Otimização de Frequência de Linhas do MOVE (Corredor Antônio Carlos)

Formulação revisada, instância baseada no GTFS e resultados | Pesquisa Operacional (UFMG)

INSTITUIÇÃO:	DATA:	MODELO:	SOLVER:
UFMG - Eng. Sistemas	Novembro / 2026 (rev. 2)	PLIM Bi-Objetivo	Gurobi Optimizer

1. CONTEXTUALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO MODELO

O problema consiste em definir quantas viagens por hora (frequência) cada linha troncal do MOVE no Corredor Av. Antônio Carlos / Pedro I deve realizar ao longo de um dia útil. A formulação inicial minimizava apenas a demanda não atendida; sem um termo de custo, o modelo tenderia a alocar o máximo de viagens permitido pelas restrições, gerando uma operação cara e irrealista. Por isso, a função objetivo foi reformulada como **otimização bi-objetivo ponderada** (Ceder, 2016; Arbex & da Cunha, 2015), equilibrando o custo operacional da concessionária e o nível de serviço ao passageiro.

Na implementação computacional sobre os dados reais do GTFS da BHTRANS, a proposta apresentada no Seminário 1 passou por revisões, resumidas abaixo. As principais corrigem a estimativa da frota necessária, que estava superdimensionada.

Aspecto	Proposta (Seminário 1)	Versão atual	Motivo
Tempo de ciclo n_{lt}	Duração da viagem × 2 (ida + volta) × 1,15	Duração da viagem × 1,15	As viagens do GTFS da BHTRANS são circulares: a duração já inclui ida e volta.
Extensão D_l e custo c_l	34,0 km fixos; c_l = R$ 374,00 para todas as linhas	Extensão medida no GTFS por linha e faixa; $c_{lt} = D_{lt}$ × R$ 11,00	As linhas têm extensões diferentes (18 a 43 km); custo fixo distorcia a alocação.
Restrição de frota	$\Sigma_l n_{lt} f_{lt} \leq F$ em cada faixa isolada	Frota acumulada: ônibus que saíram em faixas anteriores e ainda não voltaram também contam	Ciclos de 1 a 2,4 h: um ônibus ocupa mais de uma faixa horária.
Dados do GTFS	Todas as viagens e dias	Somente dias úteis; todas as variantes regulares ponderadas pelo nº de viagens	Excluir fins de semana e Carnaval; incluir variantes Direta e Madrugão.
Horizonte	Faixas com viagem no GTFS	24 faixas (0h–23h) para todas as linhas	A demanda das horas sem viagem programada deixava de ser contabilizada.
Demanda d_{lt}	Hipótese: pico por linha × perfil horário típico	Passageiros registrados por dia útil (BHTRANS, mar–ago/2026), distribuídos pelas viagens programadas de cada hora	Substituir a hipótese por dados observados.

2. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA (PLIM)

Conjuntos. L = {51, 52, 63, 64, 67} (linhas troncais do corredor); T = {0, 1, ..., 23} (faixas horárias de um dia útil). As faixas são tratadas de forma cíclica (a faixa anterior a 0h é 23h).

Modelo Bi-Objetivo Ponderado

$$\min Z = \alpha_1 \Sigma_{l,t} c_{lt} f_{lt} + \alpha_2 \Sigma_{l,t} w_{lt}$$

sujeito a:

$$(R1) \quad \Sigma_l \Sigma_{k \geq 0} \omega(k, n_{l,t-k}) \cdot f_{l,t-k} \leq F \quad \text{para toda faixa } t \quad \text{(frota em operação)}$$

$$(R2) \quad C_l f_{lt} + w_{lt} \geq d_{lt} \quad \text{para todo } (l, t) \quad \text{(atendimento da demanda)}$$

$$(R3) \quad f_{min} \leq f_{lt} \leq f_{max},\ f_{lt} \text{ inteiro}; \quad w_{lt} \geq 0$$

Elemento	Símbolo	Domínio	Descrição / Unidade
Variável de decisão	f_{lt}	Inteiro ≥ 0	Número de viagens (partidas) da linha l na faixa t (viagens/hora).
Variável de folga	w_{lt}	Contínuo ≥ 0	Passageiros não atendidos (deixados no ponto) na faixa t.
Custo por viagem	c_{lt}	Parâmetro	$c_{lt} = D_{lt} \times$ custo/km (R$/viagem), D_{lt} = extensão ida + volta.
Tempo de ciclo	n_{lt}	Parâmetro	Duração da viagem circular + margem de terminal (horas).
Capacidade	C_l	Parâmetro	Passageiros por veículo.
Demanda	d_{lt}	Parâmetro	Carga no trecho crítico: passageiros/hora no ponto de maior lotação da linha.
Frota máxima	F	Parâmetro	Veículos simultaneamente em operação no corredor.
Pesos	α_1, α_2	Parâmetro	Harmonizam R$ e passageiros não atendidos (α_2 em R$/passageiro).
Fração de ocupação	ω(k, n)	[0, 1]	Fração média da faixa s + k em que um ônibus que partiu na faixa s, com ciclo n, está em operação.

Restrição de frota acumulada (R1).

Um ônibus que parte num instante u da faixa s (u uniforme em [0, 1)) fica em operação no intervalo [u, u + n]. A fração média da faixa s + k ocupada por ele é $\omega(k, n) = \int_0^1 |[u, u + n] \cap [k, k + 1]|\, du$. Assim, a frota em operação na faixa t soma as partidas de t e as partidas anteriores que ainda não retornaram. Como $\Sigma_k\, \omega(k, n) = n$, para frequência constante R1 se reduz à relação clássica frota = frequência × tempo de ciclo (Ceder, 2016); a diferença aparece justamente nas transições de demanda, como o início dos picos. A restrição continua linear em f, mantendo o modelo como PLIM.

Porte da instância: 120 variáveis inteiras, 120 contínuas e 144 restrições (5 linhas × 24 faixas).

3. PARAMETRIZAÇÃO E INSTÂNCIA DE TESTE

Os tempos de viagem e as extensões foram extraídos do feed GTFS da BHTRANS (routes, trips, shapes, stop_times e calendar). As extensões foram calculadas a partir das geometrias dos itinerários projetadas em SIRGAS 2000 / UTM 23S (EPSG:31983). Para cada linha e faixa, ciclo e extensão são médias ponderadas pelas viagens de dia útil de cada variante.

Linha	Extensão D_{lt} (km)	Ciclo n_{lt} (h)	Custo c_{lt} (R$/viagem)	Demanda (pas/dia útil)	Pico (pas/h)
51	24,0 – 25,5	1,32 – 1,40	263,54 – 280,57	37.843	3.504
52	18,3	1,01	201,34	14.368	1.646
63	30,3 – 33,9	1,67 – 1,86	333,29 – 373,08	15.270	1.497
64	36,1 – 43,0	2,01 – 2,37	397,64 – 472,64	24.885	2.432
67	32,6 – 36,2	1,80 – 2,00	358,88 – 398,40	21.287	2.365

Parâmetro	Valor adotado	Fonte
Custo/km	R$ 11,00 (média Padron/Articulado); cenários: R$ 12,50 articulado, R$ 9,50 padron	SUMOB / PBH
C_l	130 passageiros (articulado padronizado); cenários: 85 (padron)	Especificação MOVE

Parâmetro	Valor adotado	Fonte
F	90 veículos (cenário de expansão: 110)	Hipótese de planejamento
f_{min}, f_{max}	1 a 24 viagens/h; 0 a 24 nas faixas sem viagem programada	Hipótese contratual / física
Margem de terminal	+15% sobre a duração da viagem	Hipótese de regulação
α_1, α_2	α_1 = 1,0 | α_2 = 25,0 R$/passageiro	Calibração (ver análise de sensibilidade)
d_{lt}	Média de dias úteis mar–ago/2026, limite superior: 113.653 pas/dia; distribuída pelas viagens programadas de cada hora (GTFS)	BHTRANS (relatório mensal ago/2026)

Demanda a partir dos dados da BHTRANS.

O relatório mensal da BHTRANS publica, para o Corredor Antônio Carlos, os passageiros registrados por linha troncal e por estação (total do mês e média de dias úteis). No MOVE, quem embarca numa estação passa pela catraca da estação: o passageiro é registrado na estação (AC01–AC25) ou nas linhas de bloqueio/acesso das estações de integração (em média 99.360 embarques por dia útil), e não na linha troncal. Por isso, a demanda diária de cada linha é o registro no próprio ônibus mais uma parcela dos embarques nas estações, rateada pelas viagens programadas em dia útil. Como outras linhas (5250, 5550, 6031, 6350) também usam o corredor, há dois limites: o **superior** rateia as estações só entre as cinco linhas do modelo (113.645 pas/dia); o **inferior** inclui as demais linhas no rateio (65.266 pas/dia). A instância principal usa o limite superior, que é conservador para o dimensionamento da frota.

Limitações da demanda: (i) são passageiros registrados (embarques), não a carga medida no trecho crítico; adota-se fator de trecho crítico igual a 1,0, que é conservador; (ii) quem chega por linha alimentadora e se transfere na estação de integração é registrado na alimentadora, e não aparece na troncal; (iii) o perfil horário segue a oferta programada (GTFS), que reflete o planejamento da BHTRANS, e não contagens horárias. Tempos, extensões e custos vêm de dados oficiais.

4. RESULTADOS

O modelo foi resolvido pelo Gurobi (branch-and-cut) em menos de 1 segundo, com gap de otimalidade abaixo da tolerância padrão de 0,01%. A solução ótima tem Z = R$ 474.459,44, com custo operacional de R$ 273.159,44, 848 viagens no dia e **8.052 passageiros não atendidos (7,1% da demanda)**.

Linha	Viagens/dia	Demanda (pas)	Não atendidos	% não atend.	Custo (R$)
51	295	37.843	463	1,2%	80.020,30
52	116	14.368	180	1,3%	23.355,44
63	126	15.270	158	1,0%	42.430,46
64	155	24.885	5.408	21,7%	68.148,96
67	156	21.287	1.843	8,7%	59.204,28
Total	**848**	**113.653**	**8.052**	**7,1%**	**273.159,44**

Uso da frota. A frota em operação atinge o limite de 90 veículos às 7h, 8h, 16h, 17h, 18h. Os maiores déficits ocorrem às 6h e 7h (78% dos passageiros não atendidos), no início dos picos: os ônibus que partem nessas horas continuam em circulação na faixa seguinte, quando a frota já está no limite. Esse é o efeito capturado pela restrição de frota acumulada.

Hora	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h
Frota	13	80	90	65	64	63	90	90	56	41

Limite inferior de demanda. Com o rateio que inclui as demais linhas do corredor (≈ 65.256 pas/dia), o modelo deixa 23 passageiros sem atendimento (0,0%), com custo de R$ 180.792,67 e frota máxima de 78 veículos. A frota de 90 veículos é, portanto, suficiente no limite inferior e insuficiente nos picos do limite superior.

Cenários de frota.

O Cenário R reproduz a instância principal (100% articulado a R$ 11,00/km). Os demais usam custo por tipologia (articulado R$ 12,50/km, 130 lugares; padron R$ 9,50/km, 85 lugares).

Cenário	Frota	Custo (R$)	Não atendidos	Z (R$)
R – Instância principal (100% articulado, custo médio)	90	273.159,44	8.052 (7,1%)	474.459,44
0 – Baseline (articulado só na linha 51)	90	297.250,92	18.569 (16,3%)	761.475,92
1 – Frota mista (articulado em 51, 52 e 63)	90	306.153,14	14.097 (12,4%)	658.578,14
2 – 100% articulados	90	310.407,85	8.052 (7,1%)	511.707,85
3 – Baseline com frota de 110 veículos	110	326.631,37	11.604 (10,2%)	616.731,37

Converter a frota para articulados reduz os passageiros não atendidos de forma mais eficaz que ampliar a frota de padrons: o Cenário 2 deixa menos passageiros no ponto que o Cenário 3, com custo operacional menor, porque o gargalo é a capacidade ofertada por veículo-hora.

Análise de sensibilidade do peso α_2.

Mantidos $\alpha_1 = 1$ e F = 90, variou-se a penalidade por passageiro não atendido. Abaixo do ponto de equilíbrio c_{lt} / C_l (R$ 1,55 a R$ 3,64 por passageiro, conforme a linha e a faixa), é mais barato deixar o passageiro no ponto do que realizar a viagem.

α_2 (R$/pas)	Viagens	Custo (R$)	Não atendidos	% não atend.	Faixas c/ frota no limite
1,5	105	34.488,00	100.003	88,0%	0
2,0	188	51.199,22	89.213	78,5%	0
2,5	449	121.598,28	55.481	48,8%	0
3,0	635	186.186,90	31.573	27,8%	1
3,5	788	248.842,68	12.497	11,0%	3
5,0	810	258.744,93	9.986	8,8%	4
10,0	832	267.118,29	8.455	7,4%	5
25,0	848	273.159,44	8.052	7,1%	5
50,0	853	274.609,15	8.015	7,1%	5

A curva mostra o trade-off esperado: entre R$ 2 e R$ 3,50 por passageiro o nível de serviço sobe rapidamente; a partir de R$ 10, o ganho é marginal, pois o limite passa a ser a frota disponível nos picos e não o custo. O valor adotado ($\alpha_2 = 25$) está nessa região estável, e o resultado é pouco sensível a ele.

5. DUALIDADE E PÓS-OTIMIZAÇÃO

Como o PLIM não fornece variáveis duais diretamente, resolveu-se a **relaxação linear** (f_{lt} contínuo) pelo simplex e extraíram-se os duais das restrições. O valor ótimo da relaxação é R$ 452.536,83, contra R$ 474.459,44 do problema inteiro: gap de integralidade de 4,62%, o que indica que a relaxação é uma boa aproximação e que seus duais podem ser interpretados economicamente.

Preço-sombra da frota (R1). O dual de R1 na faixa t é a redução de Z obtida com um veículo a mais em operação naquela hora. Ele só é positivo nas faixas em que a frota está no limite; nas demais, há folga e o preço-sombra é zero (folgas complementares). A coluna "faixa de validade" é o intervalo do lado direito em que o preço-sombra permanece constante (análise de sensibilidade do RHS). A última coluna valida o resultado no problema inteiro, re-otimizando o PLIM com o limite daquela faixa aumentado em 1 veículo.

Faixa	Frota (PL)	Preço-sombra (R$/veículo)	Faixa de validade do RHS	Redução de Z no PLIM (+1 veículo)
7h	90,0	2.416,98	86,6 a 97,8	2.080,10
8h	90,0	1.632,75	87,5 a 96,8	1.590,24

Faixa	Frota (PL)	Preço-sombra (R$/veículo)	Faixa de validade do RHS	Redução de Z no PLIM (+1 veículo)
16h	88,5	0,00	88,5 a ∞	225,19
17h	90,0	1.659,42	89,3 a 92,1	976,58
18h	90,0	1.973,46	85,9 a 90,4	1.282,59

O veículo mais valioso é o das 7h: R$ 2.416,98 de redução em Z por veículo, o equivalente à penalidade de cerca de 97 passageiros não atendidos (α_2 = 25). Como uma restrição de frota afeta as horas vizinhas (R1 é acumulada), reforçar a frota no início do pico da manhã tem o maior retorno. No problema inteiro, os ganhos são menores que os do PL, porque as frequências são inteiras; em faixas em que o PL tem folga, o PLIM ainda pode ganhar com +1 veículo, ao permitir arredondar uma frequência para cima.

Duais da restrição de atendimento (R2). O dual de R2 é o custo marginal de atender um passageiro a mais em (l, t) e se divide em três regimes, coerentes com a teoria: (a) igual a c_{lt}/C_l quando a frota tem folga (63 pares): basta aumentar a frequência; (b) acima de c_{lt}/C_l quando a frota está no limite (35 pares): o passageiro extra disputa veículos com outras linhas e o dual incorpora o preço-sombra da frota; (c) igual a α_2 quando já há passageiros não atendidos (7 pares): o passageiro extra também ficaria no ponto.

6. IMPLEMENTAÇÃO (PYTHON + GUROBI)

Arquivo	Função
config.py	Todos os parâmetros do modelo e hipóteses (fonte única).
extracao_dados_gtfs.py	Baixa o GTFS, filtra dias úteis e linhas, calcula extensões (GeoPandas) e ciclos.
demanda_pbh.py	Extrai do relatório mensal da BHTRANS os passageiros do corredor e monta a demanda diária por linha.
cria_instancia_teste.py	Monta a instância (24 faixas × linhas): custos, capacidade, demanda e limites.
modelo.py	Implementação única do PLIM em gurobipy, incluindo os pesos ω da frota acumulada.
otimizacao.py	Resolve a instância principal e exporta os resultados.
gera_instancias.py	Resolve os cenários de tipologia e tamanho de frota.
analise_sensibilidade_alpha.py	Varia α_2 e mede o trade-off custo × atendimento.
analise_dual.py	Relaxação linear, preços-sombra, faixas de validade do RHS e validação no PLIM.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBEX, R. O.; DA CUNHA, C. B. Efficient transit network design and frequencies setting multi-objective optimization by alternating objective genetic algorithm. *Transportation Research Part B: Methodological*, v. 81, p. 355-376, 2015.

ARENALES, M.; ARMENTANO, V.; MORABITO, R.; YANASSE, H. *Pesquisa Operacional para Cursos de Engenharia*. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007.

BHTRANS. *Sistema de Transporte por Ônibus Convencional e MOVE de BH: relatório de agosto de 2026*. Belo Horizonte: Prefeitura de Belo Horizonte, 2026. Disponível em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/bhtrans/2026/relatorio-de-agosto-2026-para_publicacao.pdf>. Acesso em: nov. 2026.

CEDER, A. *Public Transit Planning and Operation: Modeling, Hierarchy and Integration*. 2nd ed. CRC Press, 2016.

GUROBI OPTIMIZATION. *Gurobi Optimizer Reference Manual*. Disponível em: <https://www.gurobi.com/documentation/>. Acesso em: nov. 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. *Portal de Dados Abertos da PBH / BHTRANS*. Disponível em: <https://dados.pbh.gov.br/>. Acesso em: nov. 2026.

SCHMIDT, M.; SCHÖBEL, A. Planning and Optimizing Transit Lines. arXiv:2405.10074, 2024.